LÖSUNGEN

Aufgabe 5 -- Muster und Bedingungen verknüpfen

Sicherungsblatt

1 · Muster suchen mit LIKE

Arbeitsauftrag: Zeige alle Mitglieder, deren Vorname mit B beginnt.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
WHERE name LIKE 'B%'
```

Ergebnisrelation: 1 Zeile; 3 von 18 Spalten gezeigt

id	name	username
5	Ben Neumann	modegamer_ben

Arbeitsauftrag: Zeige alle Mitglieder, deren Benutzername die Zeichenfolge „fuchs“ enthält.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
WHERE username LIKE '%fuchs%'
```

Ausschnitt: 1 von 7 Zeilen; 3 von 18 Spalten

id	name	username
33	Yannick Vogt	reisefuchs_yannick
...	...	...

Arbeitsauftrag: Gib die Namen aller Mitglieder aus, die im März Geburtstag haben.

SQL-Anweisung

```
SELECT name
FROM users
WHERE birthday LIKE '%-03-%'
```

Ausschnitt: 1 von 34 Zeilen

name
Timo Reichert
...

Muster im Vergleich

`name LIKE 'B%'`	beginnt mit B
`name LIKE '%berg'`	endet mit berg
`username LIKE '%fuchs%'`	enthält fuchs

Merke

LIKE vergleicht mit einem Muster. % steht für beliebig viele Zeichen, auch für kein Zeichen. Die Position von % bestimmt, wo weitere Zeichen stehen dürfen.

name enthält Vor- und Nachnamen, username den Benutzernamen. '%-03-%' sucht März an der Monatsposition; '%03%' wäre zu ungenau.

2 · Bedingungen verknüpfen mit AND und OR

Arbeitsauftrag: Finde alle Mitglieder aus Berlin, deren Vorname Lina lautet.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
WHERE name LIKE 'Lina %'
  AND city = 'Berlin'
```

Ergebnisrelation: 1 Zeile; 3 von 18 Spalten gezeigt

id	name	city
196	Lina Gerstenberg	Berlin

Arbeitsauftrag: Liste alle Mitglieder auf, deren Vorname Lina oder Felix lautet.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
WHERE name LIKE 'Lina %'
  OR name LIKE 'Felix %'
```

Ausschnitt: 2 von 8 Zeilen; 3 von 18 Spalten

id	name	city
6	Felix Zimmermann	Hannover
153	Lina Eichinger	Saarbrücken
...	...	...

Merke

AND verlangt, dass beide Bedingungen erfüllt sind. Bei OR genügt mindestens eine Bedingung; auch beide dürfen erfüllt sein. Jede Teilbedingung muss vollständig sein.

Das Leerzeichen vor % in 'Lina %' und 'Felix %' begrenzt die Suche auf den vollständigen Vornamen.

3 · Klammern und Klauselreihenfolge

Arbeitsauftrag: Zeige alle Mitglieder aus Berlin, deren Vorname Lina oder Hailey lautet.

SQL-Anweisung

```
SELECT *
FROM users
WHERE (name LIKE 'Lina %'
  OR name LIKE 'Hailey %')
  AND city = 'Berlin'
```

Ergebnisrelation: 2 Zeilen; 3 von 18 Spalten gezeigt

id	name	city
196	Lina Gerstenberg	Berlin
200	Hailey Kronenberg	Berlin

Bekannte Klauselreihenfolge

SELECT → FROM → WHERE → ORDER BY → LIMIT

SQL-Anweisung

```
SELECT username, centimeters
FROM users
WHERE centimeters < 180
ORDER BY centimeters DESC
LIMIT 5
```

Zuerst werden passende Zeilen ausgewählt, danach werden sie für die Ausgabe sortiert und begrenzt.

Merke

AND bindet stärker als OR. Die Klammern sorgen hier dafür, dass die Stadtbedingung für beide Vornamen gilt.